الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التربية الوطنية　　　　الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة جوان 1998

ت : آداب و علوم إنسانية ، آداب و علوم اسلامية ، آداب و لغات أجنبية .

اختبار في مادة الرياضيات

المدة : ساعتان

رين الأول (04 نقاط) :

ن) متتالية حسابية حدها الأول ى$_1$ = +4 ، و حدها الخامس ى$_5$ = +24 .

ـ عين أساس هذه المتتالية .

ـ أحسب الحد ى$_{20}$ ، ثم أكتب الحد العام ى$_ن$ بدلالة ن .

ـ أحسب المجموع مج حيث مج = ى$_1$ + ى$_2$ + ى$_3$ + ... + ى$_{20}$.

رين الثاني (09 نقاط)

ا الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي س المعرفة بالشكل : تا (س) = $\frac{2\text{س} - 1}{\text{س} - 2}$.

ك) المنحنى الممثل للدالة تا في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس (م ، $\overleftarrow{\text{و}}$ ، $\overleftarrow{\text{ى}}$)

ـ جد مجموعة تعريف الدالة تا .

2 ـ بين أنه يمكن كتابة تا (س) على الشكل :

تا (س) = 2 + $\frac{\text{أ}}{\text{س} - 2}$ ، حيث أ عدد حقيقي يطلب تعيينه .

3 ـ أدرس تغيرات الدالة تا .

4 ـ جد معادلة للمماس (ق) للمنحنى (ك) عند النقطة التي فاصلتها س$_0$ = +1 .

5 ـ أحسب : تا (0) ، تا ($\frac{1}{2}$) ، تا (-1) ، تا (+3) .

6 ـ أنشئ المنحنى (ك) .

رين الثالث : (7 نقاط)

وي صندوق على ست كرات بيضاء مرقمة من 1 إلى 6 ، و ست كرات خضراء مرقمة كما يلي :

3 ، 3 ، 4 ، 4 . نسحب من هذا الصندوق عشوائيا 4 كرات في آن واحد .

ـ ماهو احتمال الحصول على كرتين بيضاوين ؟

ـ ماهو احتمال الحصول على كرة خضراء على الأقل ؟

ـ ماهو احتمال الحصول على 4 كرات تحمل أعداداً زوجية ؟

و انتهى　　الصفحة 1\1　　** بالتوفيق

(65)

الشعب: الآداب والعلوم الإنسانية - العلوم الإسلامية اللغات الحية.

بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 1998

المدة: ساعتان

اختبار في مادة الرياضيات

سلم التنقيط.

التمرين الأول: (4 نقاط)

تعيين أساس المتتالية الحسابية: $\text{ي}_5 = \text{ي}_1 + 4\text{ر}$

$4 + 4\text{ر} = 24 \Leftrightarrow \text{ر} = 5$ — — — — — — — 1

حساب ي_{20}: $\text{ي}_{20} = \text{ي}_1 + 19\text{ر}$ ومنه: $\text{ي}_{20} = 99$. — — — — 1

كتابة الحد العام $\text{ي}_\text{ن}$ بدلالة ن: $\text{ي}_\text{ن} = 5(\text{ن} - 1) + 4$ — — — — — — 1

حساب المجموع: $\text{مج} = \text{ي}_1 + \text{ي}_2 + \cdots + \text{ي}_{20}$؛ $\text{مج} = \frac{20}{2}(4 + 99)$

$\text{مج} = 1030$ — — — — — — — 1

التمرين الثاني: (9 نقاط)

مجموعة تعريف الدالة تا: $\text{ف} =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$. — — — — — 0,75

تعيين العدد الحقيقي أ حيث: $\forall \text{س} \in \text{ف}: \text{تا(س)} = 2 + \frac{\text{أ}}{\text{س} - 2}$.

$\text{تا(س)} = \frac{2\text{س} + \text{أ} - 4}{\text{س} - 2}$ وبالمطابقة نجد: أ = 3 — — — — — 0,75

دراسة تغيرات الدالة تا:

حساب النهايات: $\lim\limits_{|\text{س}| \to +\infty} \text{تا(س)} = 2$؛ $\lim\limits_{\text{س} \to 2^{<}} \text{تا(س)} = -\infty$؛ $\lim\limits_{\text{س} \to 2^{>}} \text{تا(س)} = +\infty$. — — — — — $2 = 4 \times 0,5$

معادلتا المستقيمين المقاربين لـ (ك): س = 2

ع = 2 — — — — — $0,5 = 2 \times 0,25$

حساب: تا'(س): $\forall \text{س} \in \text{ف}: \text{تا}'(\text{س}) = \frac{-3}{(\text{س} - 2)^2}$ — — — — — 1

إشارة تا'(س): $\forall \text{س} \in \text{ف}: \text{تا}'(\text{س}) < 0$. — — — — — 0,5

جدول تغيرات الدالة تا: — — — — — 0,5

س	$-\infty$		2		$+\infty$
تا'(س)		−	‖	−	
تا(س)	2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	2

إيجاد معادلة المماس (ق) للمنحني (ك) عند س = 1: نجد ع = $-3\text{س} + 2$. — — — — — 1

حساب: تا(0)؛ تا($\frac{1}{2}$)؛ تا(-1)؛ تا(1)؛ تا(5): نجد: تا(0) = $\frac{1}{2}$؛ تا($\frac{1}{2}$) = 0؛ تا(-1) = 1 — — — $1 = 4 \times 0,25$

؛ تا(3) = 5.

رسم المنحني (ك). — — — — — 1

التمرين الثالث: (7 نقاط)

عدد الحالات الممكنة: $\text{ق}^4_{12} = 495$ — — — — — 1

احتمال سحب كرتين بيضاوين: $\text{ح}_1 = \frac{\text{ق}^2_6 \times \text{ق}^2_6}{495} = \frac{225}{495} = \frac{5}{11}$ — — — — — 2,25

احتمال سحب كرة خضراء على الأقل: $\text{ح}_2 = \frac{\text{ق}^1_6 \cdot \text{ق}^3_6 + \text{ق}^2_6 \cdot \text{ق}^2_6 + \text{ق}^3_6 \cdot \text{ق}^1_6 + \text{ق}^4_6 \cdot \text{ق}^0_6}{495}$ — — — — — 2,25

$\text{ح}_2 = \frac{480}{495} = \frac{32}{33}$

طريقة أخرى: احتمال سحب 4 كرات غير خضراء هو: $\text{ح} = \frac{\text{ق}^4_6}{495} = \frac{1}{33}$.

وبالتالي احتمال سحب كرة خضراء على الأقل: $\text{ح}_2 = 1 - \frac{1}{33} = \frac{32}{33}$.

احتمال سحب 4 كرات تحمل أرقاما كلها زوجية:

$\text{ح}_3 = \frac{\text{ق}^4_7}{\text{ق}^4_{12}} = \frac{35}{495} = \frac{7}{99}$. — — — — — 1,5

1/1

— انتهى —